

Modulo 02

quarta-feira, 15 de julho de 2026 15:54

Exercícios pseudocódigo e fluxogramas

Exercício 1 — Isto é um algoritmo válido?

Para cada situação abaixo, indique se é um algoritmo válido. Se não for, explique por quê (lembre dos três requisitos: finito, ordenado e sem ambiguidade).

- a. "Some dois números."
- b. "Leia um número. Se for positivo, mostre 'positivo'. Senão, mostre 'negativo'."
- c. "Fique repetindo até acabar."
- d. "Pegue um ingrediente qualquer e cozinhe."

- A) Pode ser sim um algoritmo válido, tem um resultado estabelecido e é finito. Uma hora a soma de dois números termina.
- B) Algoritmo válido. Tem instruções bem explicadas, tem objetivo claro e uma estrutura lógica, é finito. Toda a entrada tem um caminho claro.
- C) Algoritmo válido. Ele é finito, pois é "até acabar". Embora falte detalhes, é um comando claro e com resultado final
- D) Algoritmo inválido. Apresenta ambiguidade, Não tem uma estrutura bem clara e definida, abre margem para várias interpretações e isso foge do que um algoritmo deve ser.

Exercício 2 — Pseudocódigo

Escreva em pseudocódigo um algoritmo para cada item:

- a. Calcular a área de um retângulo (base × altura)
- b. Verificar se um número é par ou ímpar
- c. Encontrar o maior entre três números

A) Calcular a área retângulo
algoritmo "area_retangulo"

```
var
    base, altura, area: real
inicio
    escreva("Digite a base: ")
    leia(base)
    escreva("Digite a altura: ")
    leia(altura)
    area <- base * altura
    escreva("A área é: ", area)
Fimalgoritmo
```

B) Verificar se o número é par ou ímpar
algoritmo "par_impar"

```
var
    numero, resto: inteiro
inicio
    escreva("Digite um número: ")
    leia(numero)
    resto <- numero % 2
    se (resto = 0) entao
        escreva("par")
    senao
        escreva("ímpar")
```

```
fimse  
finalgoritmo
```

C) Número maior entre três números

```
algoritmo "maior_de_tres"
```

```
var
```

```
    a, b, c, maior: real
```

```
inicio
```

```
    escreva("Digite três números: ")
```

```
    leia(a, b, c)
```

```
    se (a > b) entao
```

```
        se (a > c) entao
```

```
            maior <- a
```

```
        senao
```

```
            maior <- c
```

```
    fimse
```

```
senao
```

```
    se (b > c) entao
```

```
        maior <- b
```

```
    senao
```

```
        maior <- c
```

```
    fimse
```

```
fimse
```

```
    escreva("O maior é: ", maior)
```

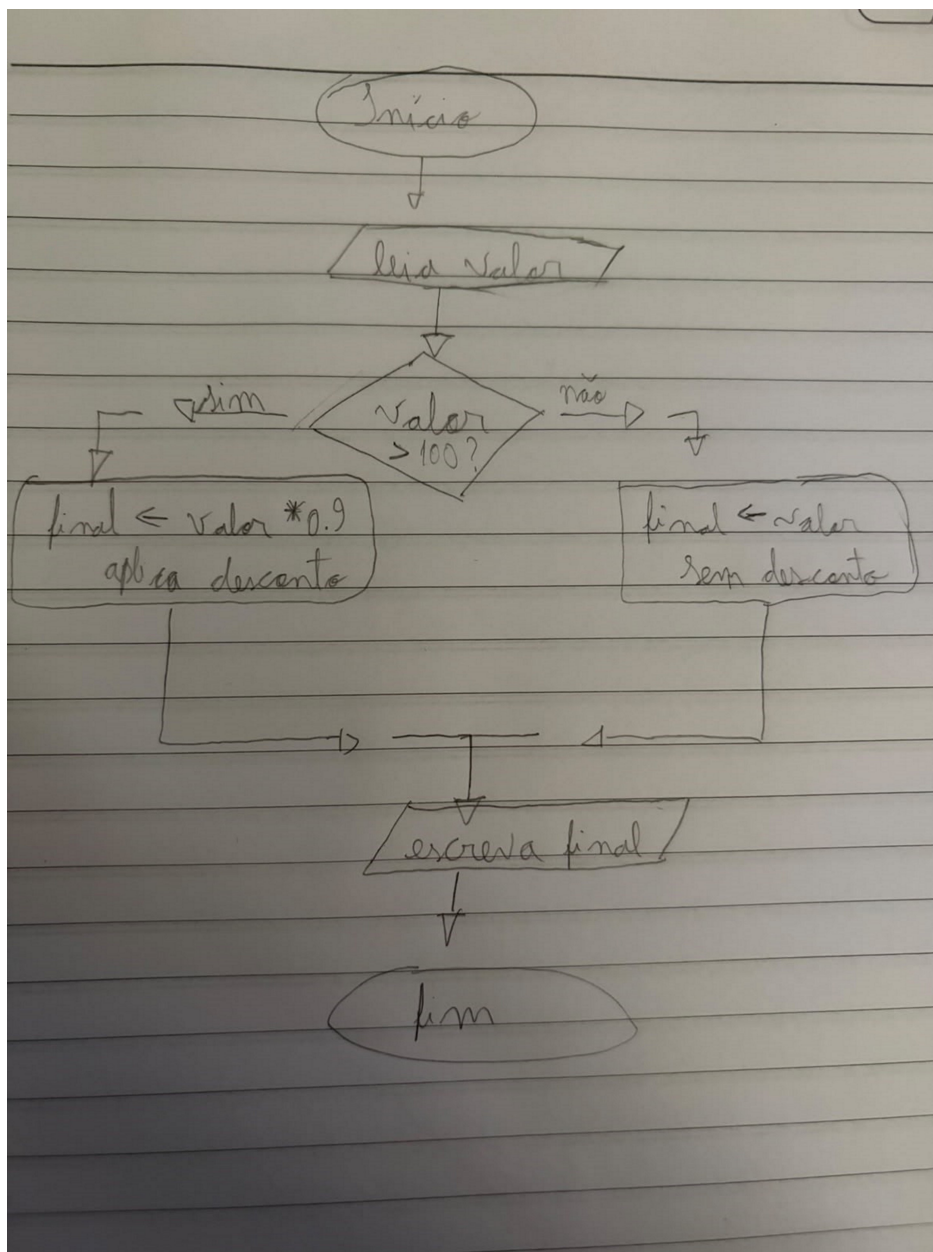
```
finalgoritmo
```

Exercício 3 — Fluxograma

Monte um fluxograma para o seguinte problema:

“Uma loja dá desconto de 10% para compras acima de R\$ 100. Leia o valor da compra e mostre o valor final a pagar.”

Dica: use o losango para a decisão (Valor > 100?) com os dois caminhos Sim e Não.



Exercício 4 — Refinamento sucessivo

Aplique a técnica do refinamento sucessivo (visão geral → detalhamento) para o problema:

“Um sistema de caixa de supermercado deve registrar os itens de uma compra, calcular o subtotal, aplicar desconto se o cliente tiver cartão fidelidade (5%) e mostrar o total a pagar.”

Entregue dois níveis: o Nível 1 (visão geral, 3–4 passos) e o Nível 2 (cada passo detalhado).

Nível 1 (visão geral)

- 1.Registrar itens da compra
- 2.Calcular total
- 3.Verificar e aplicar desconto (caso tenha cartão fidelidade)
- 4.Mostrar valor total a pagar.

Nível 2 (detalhado)

- 1.Registrar itens
 - Repita: leia código/preço do item, adicione à lista, pergunte se há mais itens
- 2.Calcular total
 - Total = soma de todos os preços dos itens registrados

3. Verificar e aplicar desconto

Leia se cliente tem cartão fidelidade (Sim/Não)

Se Sim: $\text{total} = \text{subtotal} * 0.95$

Se Não: $\text{total} = \text{subtotal}$

4. Mostrar valor total

Escreva total

Exercício 5 — Reflexão (opcional)

Por que dizemos que “o computador não erra”? O que isso implica para quem programa?

Responda em um parágrafo curto, com suas palavras.

Essa frase faz total sentido, por que o computador só executa aquilo que nós mandamos. Ele é uma máquina programada para receber nossos comandos, se digitamos algo errado a máquina também erra. A máquina não interpreta intenção não entende o que quis dizer. Se o resultado sai errado, o erro está na lógica que a pessoa programou. A pessoa que programa precisa assumir total responsabilidade pela precisão do raciocínio, pensar em todos os casos possíveis antes de codar, testar mentalmente o algoritmo.